

Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

Práctica 3 – Auditoría de Sistemas

Parte I: Conceptos generales

1. Una empresa desarrolla un sistema interno para gestión de clientes. Luego de algunos meses en producción se detecta que existen accesos indebidos, que no hay trazabilidad de cambios ni existen políticas documentadas. La dirección decide realizar una auditoría.
 - a) Explique por qué es necesaria una auditoría en esta situación e indique qué tipo de auditoría sería más adecuada (interna o externa). Justifique.
 - b) Identifique al menos 3 riesgos concretos asociados.
 - c) Defina un objetivo de auditoría específico para este caso.
2. Una cadena hotelera utiliza un sistema para analizar el nivel de ocupación de sus habitaciones y definir promociones. Sin embargo: el sistema registra reservas duplicadas, algunas cancelaciones no se actualizan correctamente y los reportes muestran datos inconsistentes.
 - a) Explique cómo un mal procesamiento de información puede afectar la toma de decisiones de la gerencia.
 - b) Describa al menos dos consecuencias concretas para la empresa.
3. Una empresa detecta que un empleado utilizó las credenciales de otro usuario para ingresar al sistema y modificar información sensible vinculada a pagos y proveedores. Durante la investigación no queda claro quién realizó algunas modificaciones y se sospecha que parte de la información fue alterada intencionalmente.
 - a) Explique por qué la situación presentada puede considerarse un caso de abuso informático y no solamente un fraude comercial tradicional.
 - b) Identifique al menos dos características del caso que diferencien este tipo de abuso de un fraude no informático.
 - c) Dé otro ejemplo concreto de abuso informático que podría ocurrir en una organización similar.

Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

Parte II: Controles y riesgos de Auditoría

4. Suponga un sistema de ventas donde cualquier usuario puede modificar precios, no hay validaciones en la carga de datos y los registros pueden eliminarse sin restricciones.
 - a) Proponga al menos 3 controles que deberían implementarse. Clasifique cada uno de ellos como preventivo, detectivo o correctivo y justifique.
 - b) Explique un problema concreto que podría ocurrir si no se implementan estos controles.
5. Una empresa automotriz permite que múltiples usuarios compartan cuentas, no existan restricciones de contraseñas y no se registren los accesos al sistema.
 - a) Identifique los principales problemas de control.
 - b) Indique qué riesgos generan estas situaciones y proponga controles correctivos concretos.
6. Una empresa implementó un sistema para gestionar pagos a proveedores. Durante una auditoría se observa que existen usuarios con permisos excesivos, algunas operaciones importantes no quedan registradas, los controles automáticos del sistema son mínimos y, además, el auditor dispone de poco tiempo para revisar toda la información. Suponga que la empresa nunca había sido auditada anteriormente.
 - a) Identifique ejemplos de los 4 tipos de riesgos (inherente, de control, de detección y de auditoría) dentro del caso. Justifique cada uno.
 - b) Explique cómo la falta de controles puede aumentar el riesgo de auditoría.
 - c) Proponga dos acciones concretas que permitan reducir un riesgo de control y un riesgo de detección.
7. Una empresa utiliza un sistema web para gestionar compras y pagos a proveedores. Durante una auditoría se detecta que cualquier empleado puede aprobar pagos, no existen validaciones automáticas de montos y no se registran las modificaciones realizadas. La empresa decide incorporar nuevos controles en el sistema.
 - a) Proponga 4 controles que podrían implementarse y clasifíquelos.

Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

- b) Seleccione uno de los controles y explique cómo funcionaría dentro del sistema, indicando qué información recibe, qué procesamiento realiza y qué resultado genera.
- c) Explique por qué un control dentro de un sistema de información puede considerarse también un sistema.

Parte III: Proceso de Auditoría

- 8. Durante una auditoría a una empresa se dispone de entrevistas a usuarios, capturas de pantalla, logs del sistema y documentación, pero de forma incompleta.
 - a) Indique cuáles de los mencionados constituyen evidencia válida y por qué.
 - b) Indique cuál de las anteriores considera más confiable. Justifique.
 - c) Proponga una mejora concreta en la recolección de evidencia.
- 9. Durante una auditoría se detecta que no existen procedimientos documentados, los backups no se verifican y los cambios en el sistema no quedan registrados.
 - a) Redacte dos hallazgos completos de auditoría, incluyendo la situación, problema y posible impacto.
 - b) Clasifique la gravedad de cada hallazgo y justifique.
 - c) Proponga recomendaciones concretas para cada caso.
- 10. Una empresa desea evaluar la calidad de su sistema antes de una auditoría externa.
 - a) Describa las principales actividades de un proceso de auditoría.
 - b) Seleccione una actividad y explique cómo se aplicaría en este caso.
 - c) Indique qué elementos debería incluir el plan de auditoría.
- 11. Una empresa solicita una auditoría sobre su sistema de gestión interna. Durante el proceso se detectan distintas situaciones posibles: en algunos casos, los controles funcionan correctamente y no se observan problemas relevantes; en otros, existen fallas importantes en los controles de acceso; en ciertos sectores no fue posible obtener evidencia suficiente; algunos responsables limitaron parcialmente el acceso a información crítica.
 - a) Explique qué factores pueden influir en la opinión final emitida por un auditor.

Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

- b) Describa los cuatro tipos de opinión que un auditor puede emitir y para cada una indique en qué situación se utilizaría y relacione un ejemplo con el caso presentado.
- c) Explique por qué la falta de evidencia suficiente puede afectar el resultado de una auditoría.

Parte IV: Gobernanza de TI

12. Una empresa desarrolla distintos sistemas para clientes externos. En los últimos meses varios proyectos no cumplieron los objetivos del negocio, la dirección no recibe información clara sobre riesgos tecnológicos, las decisiones importantes quedan únicamente en manos del área técnica y distintas áreas trabajan con prioridades diferentes. La gerencia considera necesario mejorar la relación entre negocio y TI.
- a) Explique qué se entiende por “Gobernanza de TI” y relacione el concepto con los problemas observados en el caso.
 - b) Explique la diferencia entre Gobernanza de TI y Administración (gestión) de TI. Utilice ejemplos del caso para justificar.
 - c) Indique al menos dos problemas relacionados con gobernanza y dos problemas relacionados con gestión/administración de TI. Justifique.
 - d) Explique por qué las decisiones tecnológicas no deberían depender únicamente del área técnica.
13. Una empresa decide implementar COBIT luego de detectar: falta de controles comunes, ausencia de métricas, procesos inconsistentes entre equipos y dificultades para gestionar riesgos de TI. La organización busca mejorar el control y la alineación de TI con el negocio.
- a) Explique qué es COBIT y cuáles son sus principales componentes o elementos.
 - b) Indique los principios de COBIT y explique cuál considera más importante para este caso y por qué.
 - c) Justifique por qué la implementación de COBIT podría beneficiar a esta organización. Considere: riesgos, control, alineación con el negocio y toma de decisiones.

Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

Parte V: Ejercicios

14. Una empresa presenta los siguientes problemas: accesos mal gestionados, errores en los datos, ausencia de controles y falta de auditorías previas.
 - a) Identifique al menos 4 problemas y clasifique cada uno de ellos en: control, proceso o evidencia.
 - b) Proponga soluciones concretas para los problemas identificados e indique qué problema debería resolverse primero y por qué.
 - c) Explique cuál considera que es el mayor desafío al realizar una auditoría en este contexto.
15. Suponga que debe auditar una metodología utilizada por una empresa para evaluar la calidad de sus productos de software.
 - a) Indique cuáles serían los pasos principales para realizar la auditoría.
 - b) Explique qué aspectos revisaría durante el proceso.
 - c) Indique qué información debería considerar para redactar el informe final de auditoría.